

Combinatoria

¡Á

bjbjûõûõ

™ŸM\™ŸM\ª

ÿÿÿÿ

ÍùØ

Combinatoria

¿Influye el orden?

¿Se pueden repetir los elementos?

¿Intervienen todos los elementos?

Fórmula

EMBED Equation.3

Variación:

Los números de cinco cifras diferentes que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Los números de seis cifras distintas que se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primero no puede ser un cero, por tanto, para la primera cifra solo hay ocho posibilidades y quedan cinco huecos para elegir entre los ocho restantes números.

Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

¿Cuántos números de tres cifras distintas se pueden formar?

¿Cuántos de estos números son múltiplos de 2?

Si son múltiplos de dos serán de la forma $ab2$, $ab4$ y $ab6$, por tanto quedan dos huecos para seis números.

Como tenemos tres posibilidades tenemos

¿Cuántos son mayores que 400?

Para que sean mayores que 400 serán de la forma $4ab$, $5ab$, $6ab$ y $7ab$, por tanto tenemos 6 números para dos huecos.

Como tenemos cuatro posibilidades tenemos

Variación con repetición:

Los números de cinco cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Los distintos números de las tarjetas de crédito sabiendo que llevan 16 dígitos. Como hay 10 dígitos en 16 huecos que se pueden repetir, tenemos.

Cuántos boletos debemos rellenar para estar seguros de acertar 14 en las quinielas. Es decir, cuántas palabras de longitud 14 podremos formar con tres símbolos.

Con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9:

¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar?

Influye el orden y se pueden repetir

Pero los números que empiezan por 0 no son de cuatro cifras, son de la forma 0abc, Por tanto, nos quedan 10 cifras pero tres huecos

Por tanto, los números de cuatro cifras son:

EMBED Equation.3

¿Cuántos de estos números son múltiplos de 5?

Si son múltiplos de 5 serán de la forma abc5, abc0, por tanto quedan tres huecos para diez números.

Como tenemos dos posibilidades tenemos

Pero tendremos que restar los números de la forma 0ab5 y 0ab0, es decir, quedan dos huecos para diez números.

Por tanto, el número de múltiplos son:

¿Cuántos números son múltiplos de 10?

Los múltiplos de 10 son de la forma abc0, y tendremos que restarle los números de la forma 0ab0.

Permutación:

Los números de ocho cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Un servicio secreto codifica sus mensajes cambiando las 28 letras del abecedario por 28 símbolos, ¿cuántos códigos distintos puede haber?

Permutación con repetición:

Los números de nueve cifras que se pueden formar con cuatro 2, tres 4 y dos cincos.

Cuántas palabras distintas se pueden formar con CAAASS.

Con 1 uno, 2 doses y 3 treses:

¿Cuántos números de seis cifras se pueden formar?

Influye el orden, intervienen todos los elementos y hay repetición

¿Cuántos de ellos son pares?

Si son pares son de la forma abcde2 y tendremos solo 1 uno, 1 dos y 3 treses para cinco huecos.

¿Cuántos son divisibles por 3?

Ninguno ya que su suma no es múltiplo de tres.

¿Cuántos empiezan y terminan por 3?

Son de la forma $3abcd3$ y tenemos solo 1 uno, 2 doses y 1 tres para cuatro huecos

EMBED Equation.3

Combinación:

¿Cuántos grupos podemos formar al extraer 5 cartas de una baraja española de 40 cartas sin reposición de carta?.

¿Cuántos boletos de la primitiva habrá que rellenar para tener pleno?. Hay 49 números y hacemos grupos de seis.

Un estudiante tiene que responder a 8 de 10 preguntas de un examen.

¿De cuántas formas distintas puede contestar?

¿De cuántas, si las tres primeras son obligatorias?

Como las tres primeras son obligatorias solo nos quedan 7 preguntas y para responder cinco

¿De cuántas, si de las cuatro primeras ha de contestar a 2?.

Aplicando el principio de multiplicación. Como tenemos que contestar de las cuatro primero dos y de las seis que quedan tengo que contestar las seis tenemos.

Combinación con repetición:

¿Cuántos grupos podemos formar al extraer 5 cartas de una baraja española de 40 cartas con reposición de carta?.

Un capitán de un barco puede cargar 5 contenedores y puede elegir 3 mercancías: fruta, muebles y electrodomésticos. Habiendo suficiente de las tres. ¿Cuántas opciones tiene?.

Números Combinatorios. Binomio de Newton

El factorial de un número natural

Se denomina factorial de un número natural $n > 0$, y se escribe $n!$, al producto:

EMBED Equation.2

Por convenio $0! = 1$

Números Combinatorios

Dados dos números naturales no nulos m y n , y siendo $m \leq n$, se denomina número combinatoria

y se lee m sobre n a:

El triángulo de Blaise Pascal (1654)

Pascal permitió la formulación del siguiente triángulo.

EMBED PBrush

. Unos a los lados.

. El triángulo es simétrico.

. Al sumar dos números consecutivos en una fila se obtiene el número de la fila siguiente situado debajo de ellos.

Binomio de Newton

Desarrollo una fórmula para calcular la potencia de cualquier binomio.

Para averiguar un término cualquiera de un desarrollo tenemos las siguientes fórmulas:

Realiza las siguientes operaciones:

Desarrolla las siguientes potencias:

Calcula el sexto término de los desarrollos de:

Calcula el quinto término de los desarrollos de:

PAGE * MERGEFORMAT

øèÛîÈÀ"" '...''ÛxI^I^RJ;

EHäÿU

EHäÿ

EHòÿU

EHòÿ

h_i?Ø

gd_i?Ø

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿææææ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

pÖ2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

óçÚÍÂ°«ŸÂÚ'Â°fwÂÚÍkcTHkÚ'kc

EHôÿU

EHôÿ

kdÛ

ðäØË¿Ø·"œØËf{l`fË¿TL=

EHèÿU

EHèÿ

kd+

kdÎ

óçÚÍÁ^{1a}žÁÚ'çŠ{oçÚÍçŠ`TçÚ'ÚG

EHâÿU

EHâÿ

EHòÿU

kd›

÷ëãÔÈëÀ÷°±°ëãç–ëã~}}~}qiZKq}

hŠ",

EHäÿU

EHäÿ

EHäÿaJ

jF"

gd^!Ñ

gd2^Ë

gdŠ",

ñåÝÎ¿åÝ³`|i [PB4B

h^!Ñ

h2^Ë

h·W1

EHúÿU

EHòÿaJ

ôèàÑÂè´´´Y´´´œ~hUœEGA8

jm0

EHâÿU

øçÜĬ/Æ»¯§¯œ¯„yqf¯§WK¯„yqf¯§

EHòÿU

EHôÿ]

EHôÿ

EHôÿ\

jÀ5

EHòÿ

gd(

ðäØÐÂ·Â·Â¬ž¬ž¬„|m^„|RG?

jj<

EHäÿU

EHäÿ

EHäÿaJ

hŠ",

h^!Ñ

õéáÒÃéá°®›wd›VK=2=

h·W1

EHúÿU

EHòÿaJ

jü>

ôæôæôæÚÒÃ´Ú¬ — „v`M„B

j8 ½X

EHòÿU

jíC

gd^!Ñ

ôèàÑÂèà¶¶šŒvcšXJ6

jVK

j© ½X

jÚH

j” ½X

ðÙÂ±£˜,t,t,ti]UF7]t

jøO

jl!½X

EHäÿU

EHäÿ

h^!Ñ

EHäÿaJ

j»M

EHúÿU

EHòÿaJ

óêó×É³ ×’ŠynaXLD5

EHôÿU

EHôÿ

hŠ",

j²R

h·W1

EHòÿU

óçßØÑØçßÂ¶ç°£šŽ†wkŽ°[Ž†L

EHèÿU

j%oY

EHèÿ

jzW

jôT

óç×ÇÁ´¤"×"¤"„seYQB3

jy"½X

gdU!i

óëßÖÊÖóë»¬óë "Ö†{ofofZRC

j{½X

hU!i

jæa

jË#½X

ðăĭĭ®ı•~r•j`ı`S•D5

j@k

h^S×

EHâÿU

j'½X

EHäÿU

EHôÿ

j€h

EHäÿ

EHèÿU

j4e

gd;Wc

óéÛĐÄ¼žÄÛĐ,vn_PvBÛ

h;Wc

j%ooq

j5'½X

jmn

jž&½X

ôéÛÐÄ¼žÄÛ”fvjbSGj?;7

EHôÿU

j©'½X

üðèÕÉðèÃ¼μ¬£μ™“€t™nfbnYnOn

hvK

EHöÿU

jžÉ½U

hᵢ?Ø

j8z

EHäÿU

gdîZK

kdÃ□

°ÿ0*

ÿ4Ö

ytîZK

gdvK

gdᵢ?Ø

ìàÖÐÖÐ½±ÖÐ⌘Ð•Š,•xÐÖÐeYÖÐÖÐ

EHâÿU

jä!¾U

jö'¾U

jO€

kd%†

kd™…

kdÜ!

°ÿō

ìàÖÐÖÐ½±ÖÐÖÐž’ÖÐÖÐ□sÖiÐ`ÐÖÐM

hvK

jÁ£

EHᵑÿU

EHàÿU

j‡\$¾U

jy›

jK"¾U

gdÎZK

kdz§

°ÿ0*€

ÿ4Ö

ytÎZK

óéãéãĐĂéãéã±¥éãéã’†éã□v□pf`M

jf:¼X

h^S×

jŸC¾U

j¥C¾U

jì«

jÅ)¾U

gd^S×

„åþ`„åþa\$

gdvK

kd¨μ

óéàÖÐ½±Ö«¤žé~...yéàÖÐfZÖ«Té~

hvK

EHàÿU

jK;¼X

jœ,

EHâÿU

jm:¼X

gd÷m[

ìàÖíÃ½ª,Ã•Ö•|pÖg]WD

h÷m[

jÒÈ

EHèÿU

EHäÿU

h^S×

jeÂ

j|-¾U

ðæà×ÐÊÀà;À>‘xí’àÊÀàVJÀ>

jÿÖ

EHþÿU

j90¾U

jŠĬ

EHöÿU

jã/¾U

hνK

j<Ě

„åp`„åpa\$

gdνK

õĩŮĩõĩÇ¾·±\$ĩŽ,\$Çõĩo`õĩ±\$ĩM

jj0¾U

EHâÿU

j6à

j™Ù

óéàÖÐ½®Ọ̈ĩ>é•,vépÖÐ]QÖGA

h|wì

jÁñ

EHàÿU

jæC¾U

j6é

j¿æ

EHäÿU

gd|wì

Àa\$

ìÝÓĬĂĭ¬ ÅšÓ”uÓ”bSÓOĬĂĭ

j—û

hvK

j@ù

EHöÿU

j[D³¼U

jæõ

ìàÖĐÆÀŽÆÀĭ|ÆExtmgÖaNBÖĐ

j0*V

EHâÿU

jsD³¼U

gdvK

gd°

„ăp`„ăpa\$

õĬÜĐõÊÀ°\$›À•ĭõĬ,võogcgcgcgVR

h;Wc

h^<=

hŠ",

EHàÿU

j7*V

÷ó÷ă÷óáÚ

°, . °ÆA!°Đ